

**Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Mecatrónica**

Proyecto 3

Sistema Experimental para el Monitoreo de la Calidad del Aire Interior (IAQ) y Variables Ambientales con Comunicación LoRa

Informe de montaje, pruebas y validación parcial del prototipo

Integrantes

Blas Antonio Ramirez Benitez

Pedro Daniel Vera Ramirez

Pablo Junior Otazu Lujan

Octavo semestre

2026

Resumen ejecutivo

El presente informe actualiza el estado del Sistema Experimental para el Monitoreo de la Calidad del Aire Interior (IAQ) y Variables Ambientales con Comunicación LoRa. En la etapa anterior el proyecto se encontraba principalmente en fase de diseño electrónico, con una arquitectura basada en ESP32-S3, comunicación LoRa, adquisición de señales y sensado ambiental previsto. En esta etapa se avanzó hacia el montaje físico de las PCBs, pruebas de alimentación, programación, lectura de sensores, visualización web y ensayos preliminares de comunicación inalámbrica.

Se montaron dos placas desarrolladas por el grupo mediante pasta de soldar, stencil y horno de reflow. Ambas placas presentaron un problema de reconocimiento USB para programación directa desde Windows; sin embargo, se comprobó que podían alimentarse correctamente por USB y ejecutar programas cargados previamente por UART. Para continuar las pruebas se utilizó una placa ESP32 funcional externa como emisor, conectada al sensor ENS160 + AHT20/AHT21, y una de las placas desarrolladas como receptora.

El sistema ya permite medir temperatura, humedad, AQI, TVOC y eCO₂, visualizar los datos mediante una página web local y validar la transmisión WiFi. La comunicación LoRa UART RYLR998 se encuentra en etapa de prueba: se logró una comunicación parcial mediante comandos AT, pero uno de los módulos presentó una falla de hardware, por lo que se requiere conseguir otro módulo para completar la validación punto a punto.

Objetivo del informe

Documentar el procedimiento de montaje y horneado de las PCBs, los problemas encontrados y sus soluciones, los avances de programación y los resultados obtenidos en pruebas aisladas de sensores, actuadores e interfaces de comunicación.

1. Contexto del proyecto y arquitectura utilizada

El proyecto mantiene el mismo enfoque general planteado en el informe anterior: desarrollar una plataforma experimental para monitoreo de calidad de aire interior, variables ambientales y comunicación inalámbrica. La arquitectura inicial consideraba un ESP32-S3-WROOM-1-N4R2 como núcleo de control, un transceptor LoRa RFM95CW mediante SPI, un ADS1015 para adquisición analógica, un MAX17048 para monitoreo de batería y un sensor ENS160/AHT2X como módulo de sensado IAQ.

Durante la etapa de pruebas se realizó una modificación práctica: se decidió avanzar con el módulo RYLR998 UART como solución LoRa definitiva, en reemplazo del RFM95CW SPI, debido principalmente a disponibilidad y facilidad de integración mediante comandos AT por UART.

2. Procedimiento de montaje y horneado de las PCBs

Se montaron en total dos placas desarrolladas por el grupo. La intención inicial era utilizar una como emisor y otra como receptor dentro del sistema IAQ. El montaje de componentes SMD se realizó utilizando pasta de soldar, stencil y horno de reflow.

El procedimiento seguido fue el siguiente:

1. Revisión inicial de las PCBs y preparación del área de trabajo.
2. Alineación del stencil sobre la PCB para aplicar pasta de soldar en los pads SMD.
3. Aplicación de pasta de soldar mediante stencil.
4. Colocación de componentes SMD sobre la placa, verificando orientación y ubicación.
5. Horneado de la PCB para realizar el proceso de reflow.
6. Enfriamiento natural de la placa después del proceso térmico.
7. Inspección visual y revisión con microscopio de componentes críticos y orientaciones.
8. Corrección de puentes de soldadura mediante cautín y chupa estaño.
9. Soldadura manual de headers y botones con cautín.

Se soldaron los componentes principales de la placa mediante reflow. Los headers y botones fueron soldados posteriormente con cautín, debido a que resultaba más conveniente montarlos manualmente. No se observaron componentes desplazados después del horneado.

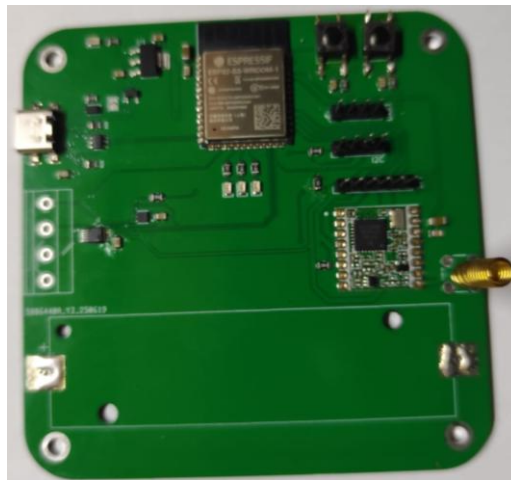


Figura 2. PCB montada utilizada durante las pruebas del sistema IAQ.

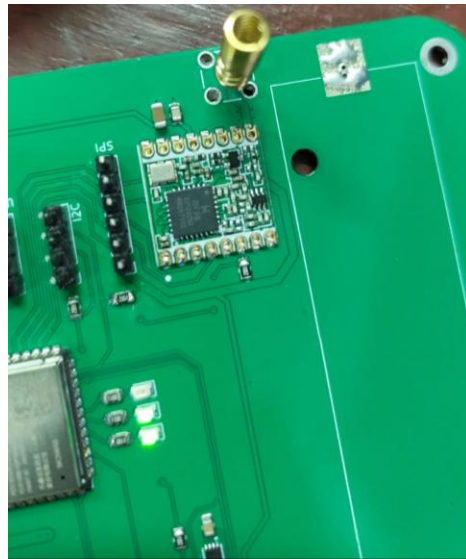


Figura 3. Vista de montaje de la placa y módulo de comunicación durante las pruebas.

2.1 Recomendación

En esta etapa no se realizó una medición previa de cortocircuito entre 3.3 V y GND antes de alimentar la placa. Como mejora para futuros montajes, se recomienda medir con multímetro la continuidad entre las líneas principales de alimentación, especialmente entre 3.3 V y GND, antes de energizar el circuito. También se recomienda verificar continuidad en líneas críticas como TX, RX, EN, GPIO0, D+ y D- del USB.

3. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Durante el montaje y puesta en marcha se identificaron problemas de soldadura, programación, comunicación USB y comunicación inalámbrica. La Tabla 1 resume los principales inconvenientes.

Problema	Causa probable	Solución aplicada o pendiente
Puentes de soldadura	Exceso de pasta o separación reducida entre pads	Corrección con cautín y chupa estaño; inspección posterior con microscopio.
No reconocimiento USB en ambas placas desarrolladas	Posible problema en líneas USB D+/D-, conector, soldadura o configuración USB CDC	Programación alternativa por UART usando otro ESP32. La alimentación por USB funciona correctamente.
Dificultad para usar Monitor Serial en la placa desarrollada	El UART se usaba para programación y pruebas	Visualización mediante servidor web y uso de Leds como indicadores.
Sensor no detectado al inicio	Pines I2C incorrectos para el ESP32 utilizado	Corrección de SDA/SCL según la placa utilizada.
Error de librería ENS160	Uso de librería no compatible con el módulo disponible	Uso de ScioSense_ENS160 junto con Adafruit_AHTX0.
mDNS placa-aire. local no disponible	Limitación de la red o resolución local	Uso directo de la IP asignada por la red.
LoRa UART incompleto	Falla de hardware en uno de los módulos RYLR998	Se logró comunicación parcial por AT; queda pendiente conseguir otro módulo para completar pruebas.

Tabla 1. Problemas encontrados durante montaje, programación y pruebas.

3.1 Problema de reconocimiento USB

Las dos placas desarrolladas presentaron el mismo inconveniente: al conectarlas a Windows por USB, el sistema no las reconocía como dispositivo de programación. Esto impidió la carga directa del programa mediante USB. Es importante aclarar que el problema se presentó únicamente en el reconocimiento para programación, ya que las placas sí podían alimentarse por USB y ejecutar correctamente el programa previamente cargado por UART.

Como solución temporal, se utilizó otro ESP32 como adaptador USB-UART. Para programar la placa se conectaron TX, RX y GND, se colocó GPIO0 a GND para entrar en modo bootloader, se reinició la placa, se cargó el programa y luego se retiró GPIO0 de GND para ejecutar el código normalmente.

Queda pendiente revisar la soldadura del conector USB, continuidad de D+ y D-, posible inversión o error de conexión en estas líneas, configuración USB CDC y posibles detalles de diseño asociados al circuito USB del ESP32-S3.

3.2 Puentes de soldadura

Después del horneado se observaron algunos puentes de soldadura. Estos fueron corregidos con chupa estaño y cautín. No se detectaron problemas de componentes movidos durante el proceso de reflow.

3.3 Problema con módulo LoRa RYLR998

Se decidió utilizar definitivamente el módulo RYLR998 UART en lugar del RFM95CW SPI, por disponibilidad y por la facilidad de configuración mediante comandos AT. Se logró una comunicación parcial usando comandos AT, pero uno de los dos módulos disponibles se dañó durante las pruebas. Actualmente se dispone de un módulo funcional y se está gestionando la adquisición de otro para continuar con la validación entre emisor y receptor.



Figura 4. Módulo LoRa UART RYLR998 utilizado para pruebas de comunicación.

4. Avances de la programación

Los avances de programación se organizaron por etapas: prueba de salidas digitales, lectura de sensores, servidor web local, transmisión WiFi y pruebas iniciales con LoRa UART.

4.1 Indicadores LED

Se validaron los Leds incorporados de la placa desarrollada, conectados a los GPIO 11, 12 y 13.

Estos fueron utilizados como indicadores de estado:

Indicador	GPIO	Función
LED 1	GPIO11	Programa cargado y en ejecución
LED 2	GPIO12	Conexión WiFi o estado de comunicación
LED 3	GPIO13	Recepción de datos o señal LoRa

Tabla 2. Uso de Leds de depuración en la placa desarrollada.

4.2 Librerías utilizadas

Librería / recurso	Uso dentro del proyecto
WiFi	Conexión a redes WiFi y comunicación inalámbrica local.
Webserver	Implementación de servidor web embebido en el ESP32.
Wire	Comunicación I2C con sensores ambientales.
Adafruit_AHTX0.h	Lectura del sensor AHT20/AHT21 para temperatura y humedad.
ScioSense_ENS160.h	Lectura del ENS160 para AQI, TVOC y eCO2.
Hardware Serial	Comunicación UART con módulos RYLR998.

Tabla 3. Librerías y recursos de programación utilizados.

4.3 Programa de prueba del sensor con servidor web

Se desarrolló un programa para leer el sensor ENS160 + AHT20/AHT21 mediante I2C y mostrar los datos en una página web local. En la placa ESP32-S3 se utilizaron los pines SDA = GPIO48 y SCL = GPIO47. El programa lee temperatura, humedad, AQI, TVOC y eCO2, y actualiza la página automáticamente cada 5 segundos.

El programa también imprime los valores por Monitor Serial, lo que permitió comprobar la inicialización correcta de los sensores, la versión del ENS160, la IP asignada por la red y los valores medidos.

4.4 Programa puente para comandos AT con RYLR998

Para comprobar el módulo RYLR998 se utilizó un programa puente entre el Monitor Serial y el LoRa UART. Esta prueba fue importante porque permitió enviar comandos AT manualmente desde Arduino IDE y observar directamente las respuestas del módulo. La comunicación se realizó con Serial2 a 115200 baudios, usando GPIO16 como RX2 y GPIO17 como TX2.

```
// ESP32 + RYLR998 - puente AT
#define LORA_RX 16
#define LORA_TX 17

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, LORA_RX, LORA_TX);
  Serial.println("ESP32 listo para comunicarse con RYLR998");
}

void loop() {
  while (Serial2.available()) Serial.write(Serial2.read());
  while (Serial.available()) Serial2.write(Serial.read());
}
```

Con esta prueba se verificó la comunicación básica con el módulo mediante comandos como AT, AT+ADDRESS, AT+NETWORKID, AT+BAND y AT+PARAMETER.

Esta etapa permitió confirmar que el RYLR998 puede ser integrado mediante UART y comandos AT, aunque la validación punto a punto quedó limitada por la falla de uno de los módulos disponibles.

4.5 Programa integrado propuesto

A partir de las pruebas aisladas se elaboró un programa integrado para el nodo ambiental. Este código combina la lectura del ENS160 + AHT20/AHT21, impresión de datos por Monitor Serial, servidor web local y envío de una trama LoRa mediante comandos AT al RYLR998. El formato de trama definido para LoRa es:

```
temperatura;humedad;aqi;tvoc;eco2
Ejemplo: 23.54;78.28;2;69;494
```

El programa integrado configura el RYLR998 como emisor con ADDRESS=1 y envía datos al receptor configurado con ADDRESS=2. Además, la interfaz web muestra los últimos valores medidos, el estado de WiFi, la última trama LoRa enviada y la respuesta del módulo RYLR998. Esto deja preparado el sistema para completar la comunicación LoRa una vez que se consiga un segundo módulo funcional.

4.6 Flujo conceptual del algoritmo final

1. Inicializar el microcontrolador y configurar Leds de estado.
2. Inicializar el bus I2C y detectar el sensor ENS160 + AHT20/AHT21.
3. Leer temperatura y humedad desde el AHT20/AHT21.
4. Compensar el ENS160 con temperatura y humedad.
5. Leer AQI, TVOC y eCO2 desde el ENS160.
6. Validar los datos medidos.
7. Enviar los datos mediante WiFi o LoRa UART según el modo de prueba.
8. Recibir los datos en la placa desarrollada.
9. Actualizar la página web y activar indicadores LED.
10. Repetir el ciclo cada intervalo definido.

5. Resultados de pruebas aisladas de sensores y actuadores

Las pruebas aisladas permitieron validar salidas digitales, lectura de sensores, conexión WiFi, servidor web y comunicación inicial con LoRa UART.

5.1 Prueba de Leds

Los Leds GPIO11, GPIO12 y GPIO13 funcionaron correctamente y fueron utilizados como indicadores visuales para confirmar programa cargado, conexión WiFi y recepción de datos.

5.2 Prueba del sensor ENS160 + AHT20/AHT21

El sensor fue detectado correctamente. En la prueba web y serial se observaron valores coherentes con condiciones de ambiente interior. La inicialización del AHT20 y del ENS160 fue exitosa, y el ENS160 reportó versión 5.4.6.

Variable	Valor observado
Temperatura	23.16 °C a 23.54 °C
Humedad	78.28 % a 79.82 %
AQI	1 a 2
TVOC	39 ppb a 69 ppb
eCO2	434 ppm a 494 ppm
IP observada en prueba web	192.168.100.186

Tabla 4. Resultados observados durante prueba del sensor y servidor web.


```
=====
Iniciando AHT20... OK
Iniciando ENS160... OK
Version: 5.4.6

Conectando a WiFi.....
WiFi conectado
IP: 192.168.100.186
Servidor Web iniciado

===== DATOS =====
Temperatura: 23.16 °C
Humedad: 79.82 %
AQI: 1
TVOC: 39 ppb
eCO2: 434 ppm
=====
```

Figura 5. Monitor Serial con inicialización del AHT20/ENS160, IP y datos medidos.

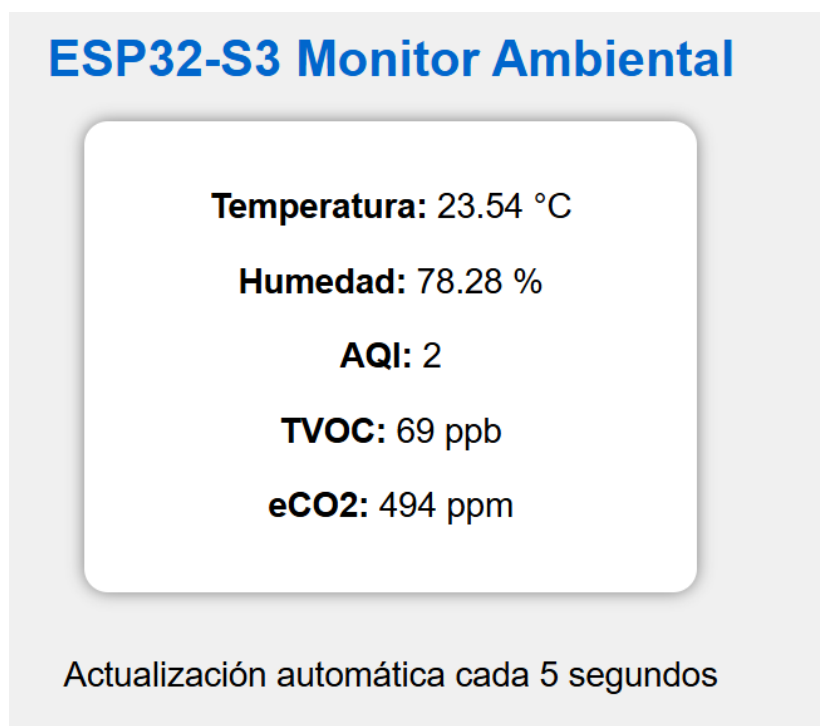


Figura 6. Página web local con valores de temperatura, humedad, AQI, TVOC y eCO2.

5.3 Prueba de transmisión WiFi

Se validó la transmisión por WiFi utilizando un ESP32 funcional externo como emisor y la placa desarrollada como receptora. El ESP32 emisor realizó la lectura del sensor y envió los datos mediante HTTP GET hacia la placa receptora. La placa receptora mostró los valores en una página web. La IP observada para la placa receptora durante las pruebas en red fue 172.16.253.172.

El formato de envío utilizado fue del tipo: /datos?temp=27.50&hum=60.20&aqi=1&tvoc=25&eco2=420.

5.4 Prueba inicial LoRa UART RYLR998

La comunicación LoRa UART se encuentra en etapa de prueba. Se logró comunicación parcial mediante comandos AT usando el programa puente Serial2, confirmando que el enfoque con RYLR998 es viable para el proyecto. Los comandos AT permitieron interactuar con el módulo y verificar su configuración básica. No obstante, uno de los módulos presentó una falla de hardware y se requiere reemplazarlo para completar la prueba punto a punto entre emisor y receptor. La configuración prevista es ADDRESS=1 para el transmisor y ADDRESS=2 para el receptor, manteniendo el mismo NETWORKID, frecuencia y parámetros LoRa.

```
AT
AT+ADDRESS?
AT+NETWORKID?
AT+BAND?
AT+PARAMETER?
AT+SEND=2, longitud, mensaje
```



Figura 7. Terminación de soldadura.

6. Estado actual del proyecto

El sistema ya permite medir temperatura, humedad, AQI, TVOC y eCO₂ con el sensor ENS160 + AHT20/AHT21, visualizar los datos mediante una página web local y validar la transmisión WiFi.

La comunicación LoRa UART RYLR998 se encuentra aún en etapa de prueba.

La placa desarrollada puede ser alimentada por USB y ejecutar programas cargados por UART. El problema pendiente es el reconocimiento USB para programación directa.

La lectura de sensores, la visualización web y la transmisión WiFi fueron validadas con resultados satisfactorios.

7. Conclusiones y recomendaciones

Durante esta etapa se logró avanzar desde el diseño electrónico hacia el montaje, puesta en marcha y validación parcial del prototipo. Se montaron dos placas mediante pasta de soldar, stencil y horno de reflow, complementando el proceso con soldadura manual de headers y botones. Los puentes de soldadura encontrados fueron corregidos mediante cautín y chupa estaño.

Aunque ambas placas desarrolladas presentaron problemas de reconocimiento USB para programación directa, se comprobó que podían alimentarse por USB y ejecutar programas cargados mediante UART. Esta solución permitió continuar con las pruebas funcionales sin detener el avance del proyecto.

Se validó la lectura del sensor ENS160 + AHT20/AHT21 y se obtuvieron valores de temperatura, humedad, AQI, TVOC y eCO₂. También se implementó una interfaz web local para visualizar los datos, y se validó la transmisión WiFi entre un ESP32 funcional externo y la placa desarrollada.

La integración LoRa mediante RYLR998 UART queda como etapa pendiente de consolidación. La decisión de utilizar RYLR998 en lugar de RFM95CW se justifica por disponibilidad y simplicidad de integración por UART. Se logró comprobar el uso de comandos AT con un módulo funcional y se desarrolló un programa integrado que combina sensor, página web, Monitor Serial y envío LoRa. Se recomienda conseguir un nuevo módulo funcional, configurar direcciones de transmisor y receptor, y repetir las pruebas de comunicación punto a punto.

Para futuros montajes se recomienda medir continuidad entre 3.3 V y GND antes de alimentar las placas, verificar líneas críticas de programación y comunicación, y realizar una inspección más sistemática del circuito USB antes de la primera prueba de programación.

8. Anexos sugeridos

- Fotografías de las PCBs montadas.
- Captura del error de reconocimiento USB en Windows.
- Capturas del Monitor Serial con inicialización y lecturas del sensor.
- Captura de la página web local del ESP32-S3.
- Fotografías del módulo LoRa UART RYLR998.
- Capturas o registros de comandos AT utilizados en la prueba LoRa.
- Esquemáticos del bloque MCU, USB, regulación, LoRa, ADC y monitor de batería.

Bibliografía

- [1] G. Marques and R. Pitarma, "Indoor Air Quality Monitoring Systems for Enhanced Living Environments: A Review toward Sustainable Smart Cities," *Sustainability*, vol. 12, no. 10, 2020.
- [2] A. Mota et al., "Implementation of an Internet of Things Architecture to Monitor Indoor Air Quality Parameters," *Sensors*, vol. 25, no. 6, 2025.
- [3] E. González et al., "LoRa Sensor Network Development for Air Quality Monitoring or Detecting Gas Leakage Events," *Sensors*, vol. 20, no. 21, 2020.
- [4] R. N. Pietraru et al., "Easy-to-Use MOX-Based VOC Sensors for Efficient Indoor Air Quality Monitoring," *Sensors*, vol. 24, no. 8, 2024.
- [5] ScioSense, "ENS160 Datasheet," 2023.
- [6] Espressif Systems, "ESP32-S3-WROOM-1 / WROOM-1U Datasheet."
- [7] HopeRF, "RFM95CW LoRa Transceiver Module."
- [8] Analog Devices, "MAX17048/MAX17049 Fuel Gauge Datasheet."
- [9] Texas Instruments, "ADS1015 Datasheet."